

EN41 P2021

RAPPORT DE PROJET

PROJET COMMANDE MOTEUR (SIMULATEUR ROBOT)

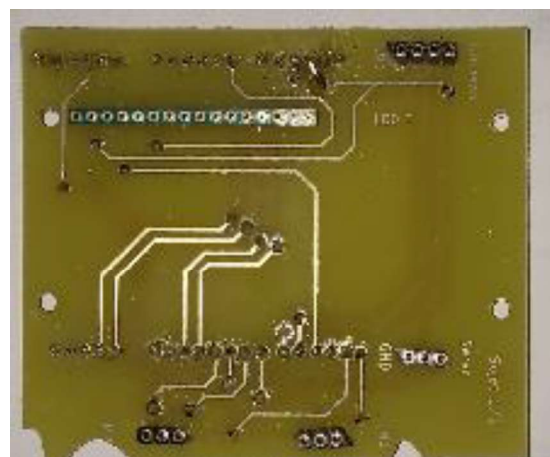
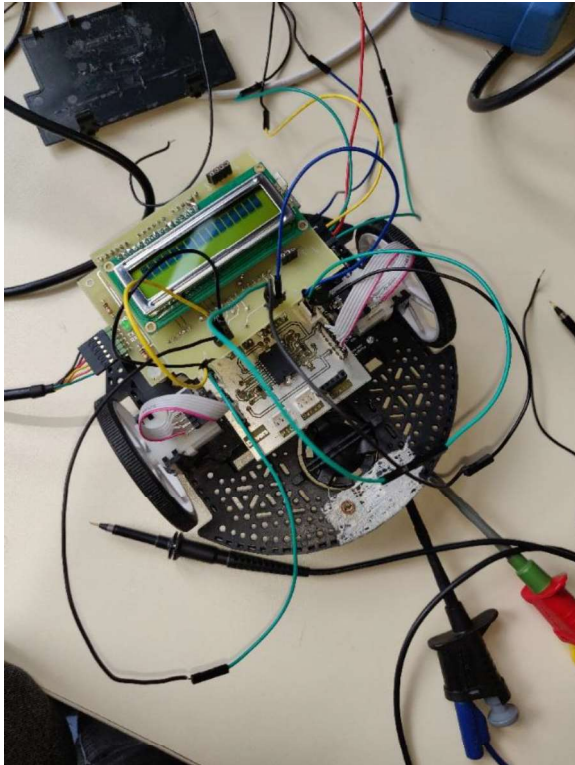


Table des matières

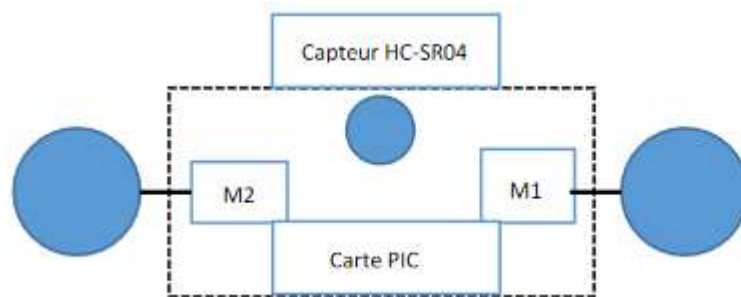
Introduction	2
Pré-étude du système :	3
Bilan des composants et diagramme fonctionnel :	3
Caractéristiques des composants du projet :	4
Développement de la carte fille	6
Développement du code sous MPLab	9
Déclaration des variables globales.....	9
Void initPortB()	9
Void interrupt myHigh_isr(void)	10
Void intGlobalEnable(void)	10
Void initEPWM(char, char) et void initPWM(char, char)	11
float calculVitesse().....	11
Quelques fonctions de pilotage	12
Void main(void).....	13

Introduction

Ce livrable est le rapport du projet n°2 du groupe 3 de l'UV EN41 « Techniques et outils de conception en électronique » dont le sujet d'étude est la commande de deux moteurs d'un robot mobile.

On se propose d'apporter des améliorations sur le « robot mobile 1 » déjà existant. Celui-ci est constitué d'une plateforme munie de 2 roues de tractions et d'une roue libre. Les deux roues de traction sont fixées chacune sur le rotor d'un moteur électrique. Ce robot est équipé d'un capteur à ultrason HC-SR04 monté sur un servomoteur FS90 permettant un fonctionnement en mode autonome. L'étude du capteur est réalisée par le groupe s'occupant du projet n°1 « Détection obstacles ».

Le schéma suivant détaille les équipements du robot mobile :



Description du fonctionnement du robot mobile :

- En fonctionnement normal, le robot avance en ligne droite à vitesse lente et constante
- Le robot est équipé d'un capteur d'obstacle à ultrason HC-SR04 et d'un servomoteur FS90, dont le binôme du sujet 1 effectue l'étude et l'intégration
- L'objectif de ce sujet est d'effectuer l'étude du pilotage des moteurs par une carte PIC
- Un codeur est relié à chaque moteur permettant de connaître la vitesse ainsi que le déplacement angulaire effectué de chaque roue
- Le PIC18F4580 sert à la gestion globale du robot, les signaux de commandes passent par un étage puissance avant d'alimenter les moteurs

Le robot sera également muni d'un écran LCD qui, dans l'optique d'éventuelles améliorations, permettrait d'afficher la vitesse, la direction ainsi que d'autres informations relatives au robot.

Pré-étude du système :

Bilan des composants et diagramme fonctionnel :

D'après « l'existant », nous réalisons le bilan des principaux composants présents sur le robot. Notre robot comporte donc trois roues (deux roues à tractions commandées via des moteurs et une roue libre), un capteur d'obstacle à ultrason HC-SR04 monté sur un servomoteur FS90, les codeurs à disque magnétique, un écran afficheur LCD et une carte PIC18F4580 servant à la gestion globale du robot.

On propose le diagramme fonctionnel suivant :

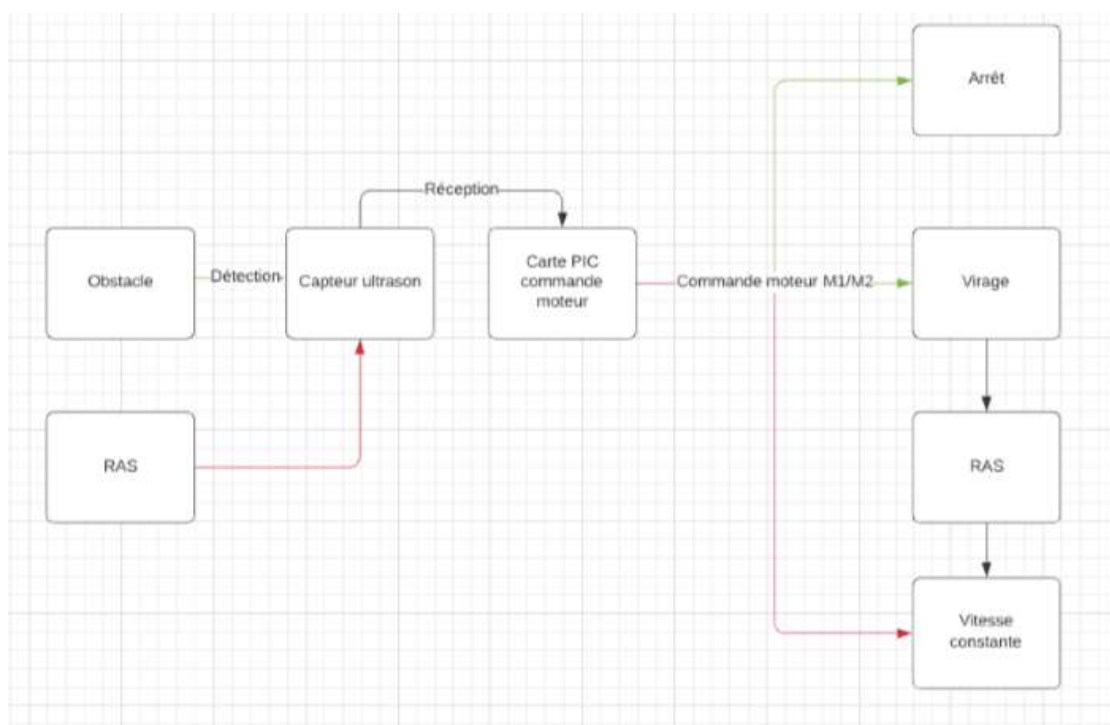


Figure 1 : diagramme fonctionnel

Le diagramme fonctionnel inclut la partie détection d'obstacles. Dans le cas où le capteur d'obstacles ne détecte rien, nous sommes dans le cas rouge : le moteur continuera d'avancer à vitesse constante. Dans le cas où le capteur détecte un obstacle, notre moteur pourra s'arrêter ou effectuer un virage jusqu'à ce que le capteur ne détecte plus aucun obstacle afin que le robot puisse continuer d'avancer à vitesse constante dans une nouvelle direction.

Caractéristiques des composants du projet :

Le premier composant du projet est la plateforme robotique multifonctionnelle en elle-même. Les caractéristiques générales sont disponibles ci-dessous.

Diamètre de la plateforme	165 mm
Possibilités d'alimentation	Avec piles (2, 4 ou 6 x LR06) ou accus
Diamètre des roues	70mm



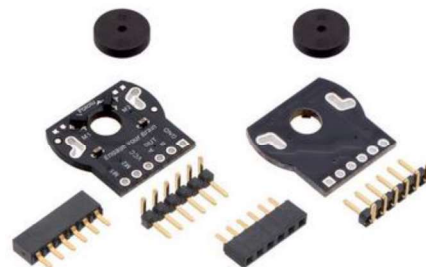
Les deuxièmes éléments essentiels du projet sont les motoréducteurs. Leurs caractéristiques sont disponibles ci-dessous.

Caractéristiques générales	
Alimentation à vide	4,5 Vcc
A vide (vitesse et courant)	150 tr/min et 130mA
Couple	1,8 kg.cm
Rapport de réduction	120/1
Dimensions	
Taille	36,5 x 20 x 27,4 mm
Masse	19 g
Diamètre de l'arbre	3mm

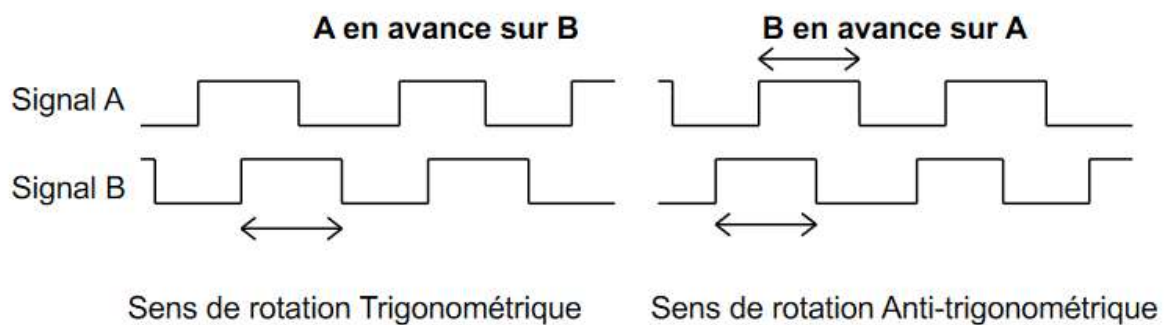


Les éléments suivants dont nous donnons les caractéristiques sont les codeurs.

Dimensions	
Taille	20 x 16,5 mm
Masse	2,4 g
Tensions d'alimentation	
Minimum	2,7 V
Maximum	18 V



Le déplacement angulaire de la partie mobile en rotation sera détecté par un codeur incrémental à deux voies. Les deux voies délivrent deux signaux en quadrature de phase dont le signe du déphasage entre les signaux donne le sens de rotation.



Voici à quoi ressemble les impulsions que nous renvoient les codeurs sur un oscilloscope :

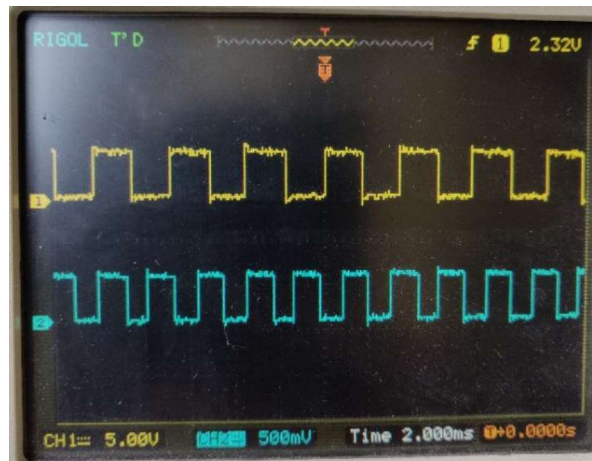


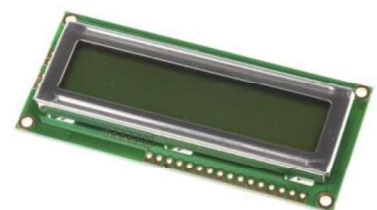
Figure 2 : Vue du signal des codeurs incrémentaux sur un oscilloscope

On observe donc clairement une forme en créneau se dessiné, chaque front montant indique que le codeur est passé devant un contact et chaque front descendant indique qu'il vient de quitter celui-ci. Ces incréments seront d'une aide précieuse quant au pilotage du robot.

Le codeur d'une roue est composé d'un disque magnétique à 6 pôles. Si on compte chaque front montant (ou descendant) d'un des deux signaux, une rotation du disque magnétique donnera donc 6 incréments. Le rapport de réduction étant de 120, un tour de roue du robot correspondra donc à 720 incréments au niveau du code. Si on compte chaque front montant (ou descendant mais pas les deux) des deux signaux, une rotation du disque magnétique donnera donc 12 incréments. Le rapport de réduction étant de 120, un tour de roue du robot correspondra donc à 1440 incréments au niveau du code. Si on compte chaque front montant et descendant d'un des deux signaux, une rotation du disque magnétique donnera donc 24 incréments. Le rapport de réduction étant de 120, un tour de roue du robot correspondra donc à 2880 incréments au niveau du code. Ce processus nous permet donc d'obtenir la distance parcourue par notre robot.

Le dernier élément de notre projet est l'écran afficheur LCD.

Caractéristiques générales	
Nombre de caractères	2 lignes x 16 caractères/ligne
Tension d'alimentation pour logique VDD	5V
Courant d'alimentation pour logique	4,5V
Tension alimentation d'entrée High	Comprise entre 2,2V et VDD
Tension alimentation d'entrée Low	Comprise entre -0,3V et 0,6V



Développement de la carte fille

Après avoir identifié tous les différents éléments du projet, nous réalisons une carte fille qui servira à relier un afficheur LCD, les borniers des différents moteurs et des codeurs à la carte PIC.

Le schéma électronique que nous proposons pour la carte fille est le suivant :

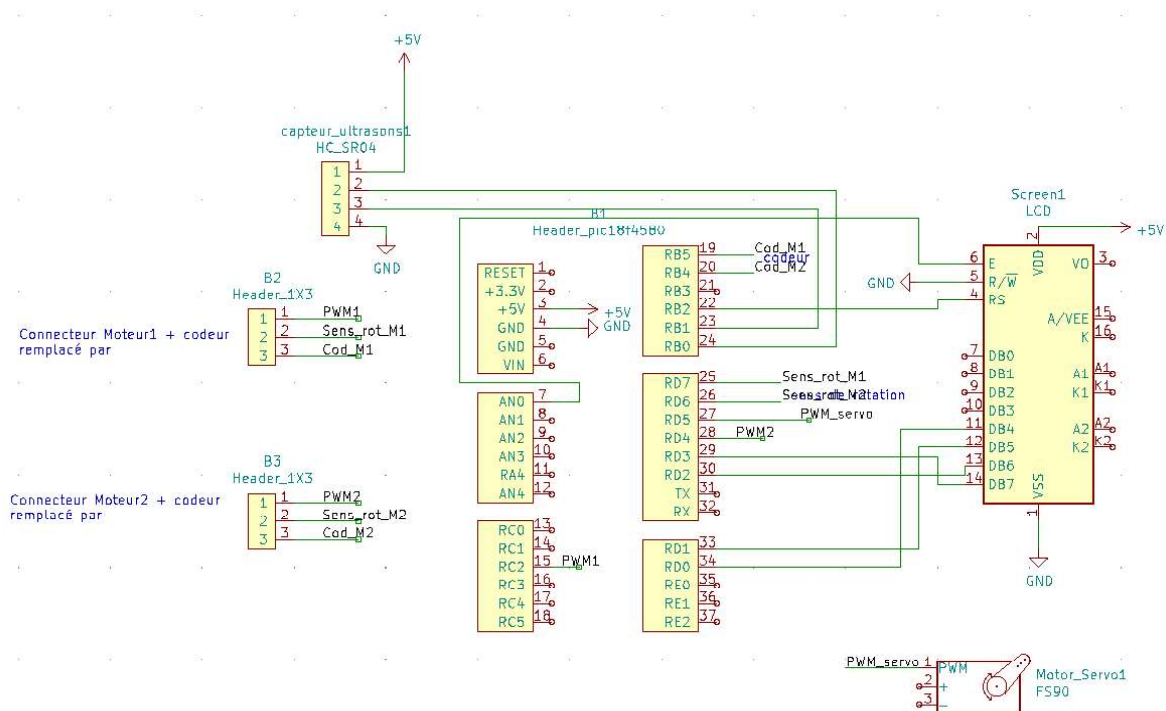


Figure 3 : schéma électronique de notre carte fille

Ce schéma représente à la fois la carte fille utilisée pour notre projet ainsi que pour le projet n°1 qui couvre l'utilisation du capteur à ultrason. Pour le pilotage de nos moteurs nous allons nous servir d'un driver déjà présent sur le robot qui ne demande que trois entrées, une pour la PWM nécessaire au pilotage du moteur, une entrée assignée à 0 ou à 1 pour le sens de rotation et enfin une entrée servira à récupérer les données des codeurs incrémentaux liées au moteur.

Pour le choix des PWM nous avons choisi d'utiliser le signal PWM disponible sur la broche RC2 et une EPWM, il s'agit d'une PWM améliorée, disponible sur la broche RD4. Voici à quoi vont ressembler nos PWM :

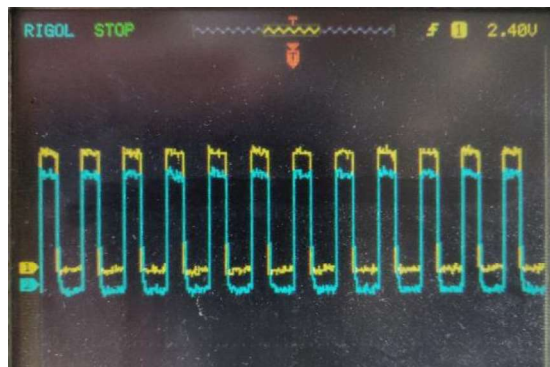
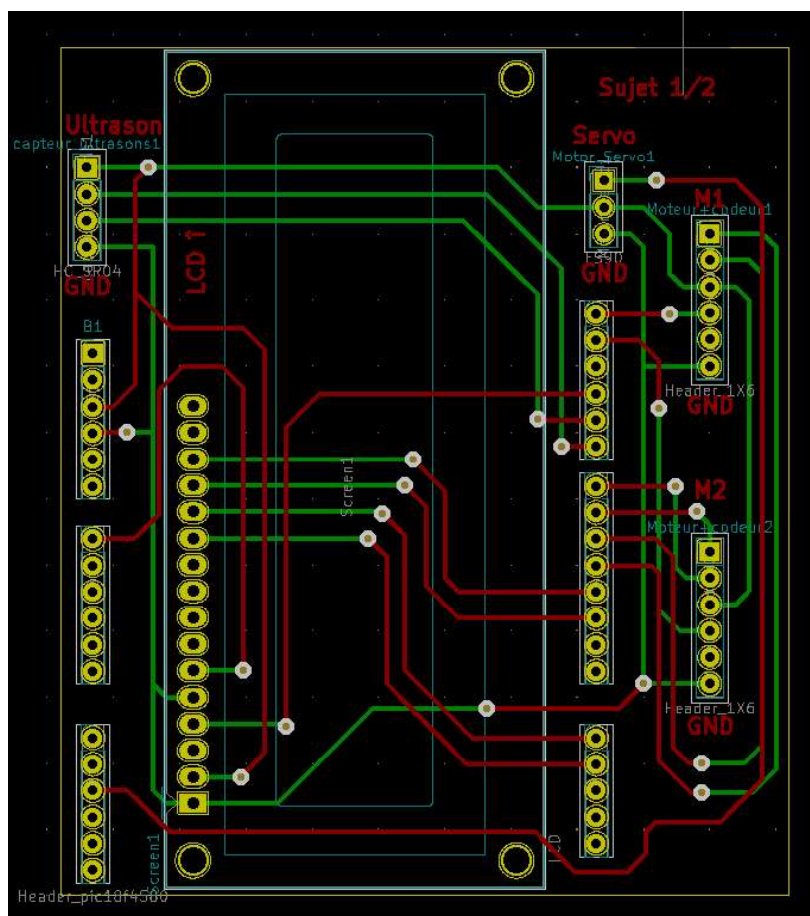


Figure 4 : PWM observée sur un oscilloscope

Pour le sens de rotation, n'importe quelle broche permettant de délivrer un état haut ou bas est suffisante, nous utilisons donc les broches RD7 et RD6. Quant aux broches de nos codeurs nous avons besoin que celles-ci puissent supporter les interruptions sur un changement d'état en entrée, autrement dit nous recherchons un « *interrupt on pin change* » dans la datasheet du PIC. Nous trouvons ainsi que les broches RB4 et RB5 correspondent à nos attentes. Enfin nous utilisons l'écran LCD en mode 4 bits pour économiser des ports en sorties, les quatre ports de données sont distribués sur les broches RD0 à RD3, la broche enable est reliée sur la broche AN0, celle-ci envoi un bit indiquant par un front descendant que la donnée sur le bus est valide. Le bit R/W permet d'indiquer s'il s'agit d'une lecture ou d'une écriture de la mémoire interne de l'afficheur, il sera relié à RB2.

Une fois le schéma électronique de la carte développée et les bonnes empreintes distribuées à chacun de nos composants nous passons à l'élaboration de notre PCB. Dans cette partie nous allons relier chaque entrée/sortie par des pistes de largeur 0.25mm.



Voici à quoi ressemble notre PCB, les pistes rouges représentent les pistes du dessus et celles en vertes représentent celles du dessous. Ces dernières peuvent être reliées à des pistes du dessus via des *vias* et vice-versa. Une fois ce PCB validée, la carte peut être imprimée, percée et enfin soudée avec nos composants. Une fois soudée et les vias percées voici à quoi ressemble notre carte :

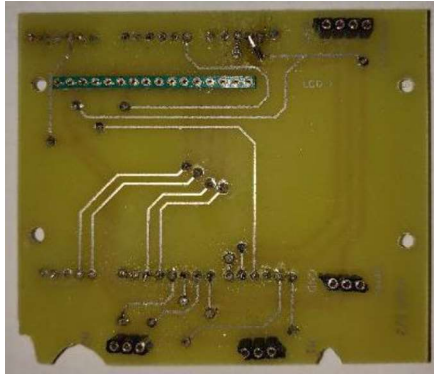


Figure 5 : Carte fille vue du dessous

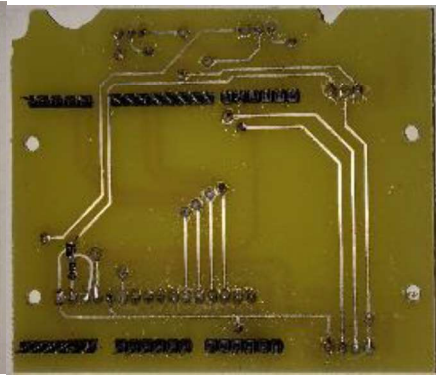


Figure 6: Carte fille vue du dessus

On ajoute l'écran LCD et notre carte fille est terminée :



Figure 7 : carte fille avec écran LCD

Une fois finie, notre carte se branche directement sur la carte avec le PIC sur le robot. Les derniers branchements que nous serons à effectuer seront ceux entre le driver des moteurs et notre carte fille. Une fois ces branchements effectués, notre robot ressemble à ceci :

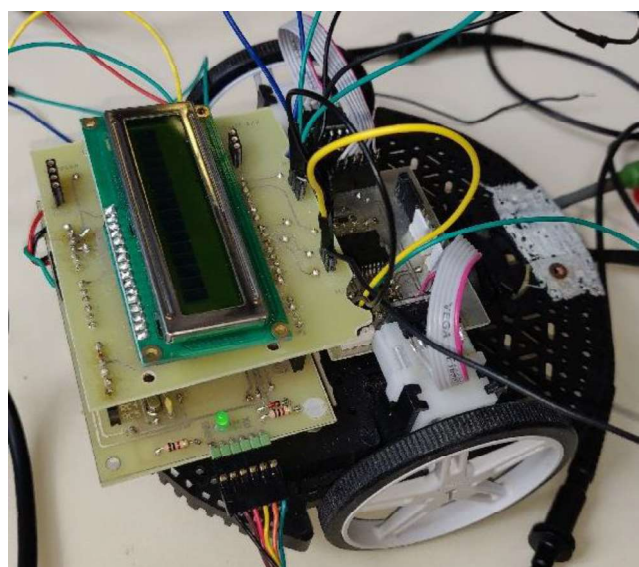
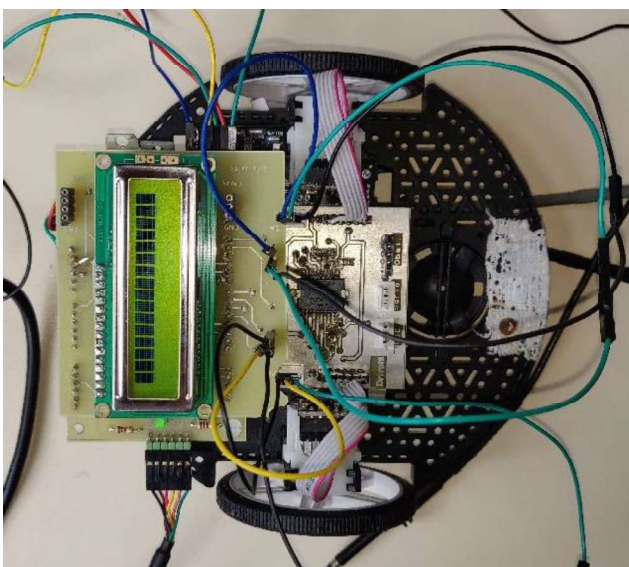


Figure 8 : Carte fille montée sur le robot